

# 1.3 集成运放的主要参数和分类

1.3.1 集成运放的主要直流参数

1.3.2 集成运放的主要交流参数

1.3.3 集成运放的分类

## 1.3.1 集成运放的主要直流参数

### 1. 输入失调电压 $U_{os}$

- 为了使集成运放在零输入时达到零输出，需在其输入端加一个直流补偿电压，这个直流补偿电压的大小即为输入失调电压，两者的方向相反
- 输入失调电压一般是mV数量级
- 采用双极型三极管作为输入级的运放，其  $U_{os}$  约为1~10mV；采用场效应管作为输入级的集成运放，其  $U_{os}$  大的多；而对于高精度、低漂移型的集成运放，其  $U_{os}$  的值一般很小。

## 2. 输入失调电压的温度系数 $\Delta U_{os}/\Delta T$

- 在一确定的温度变化范围内，失调电压的变化与温度变化的比值定义为**输入失调电压的温度系数**
- 一般集成运放输入失调电压的温度系数约为 **$10\sim 20\mu\text{V}/^\circ\text{C}$** ；而高精度、低漂移集成运放的温度系数在 **$1\mu\text{V}/^\circ\text{C}$** 以下

### 3. 输入偏置电流 $I_B$

- 当集成运放的输入电压为零，输出电压也为零时，其两个输入端偏置电流平均值定义为**输入偏置电流**。两个输入端的偏置电流分别记为 $I_{B+}$ 、 $I_{B-}$ ，而 $I_B$ 表示为：

$$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2}$$

对双极型三极管输入的， $I_B$ 约为**10nA~1μA**左右  
对场效应管输入的， $I_B$ 一般小于1nA。

## 4. 输入失调电流 $I_{os}$

当集成运放的输入电压为零，输出电压也为零时，两个输入偏置电流的差值，称为输入失调电流

$$\text{即 } I_{os} = |I_{B+} - I_{B-}|$$

一般来说，偏置电流越大，其输入失调电流也越大。

输入偏置电流和输入失调电流的温度系数，  
分别用 $\Delta I_B/\Delta T$ 和 $\Delta I_{os}/\Delta T$ 来表示

- 由于输入失调电压、输入失调电流以及输入偏置电流均为温度的函数，所以产品手册中均应注明这些参数的测试温度
- 需要指出的是，上述各参数均与电源电压以及集成运放输入端所加的共模电压值有关
- 手册中的参数一般是指在标准电源电压值以及零共模输入电压下的测试值。

## 5. 差模开环电压增益 $A_{ud}$

- 集成运放工作于线性区时，差模电压输入后，其输出电压变化 $\Delta U_o$ 与差模输入电压变化 $\Delta U_{id}$ 的比值，称为差模开环电压增益，即：

$$A_{ud} = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_{id}} \quad \text{或} \quad A_{ud}(\text{dB}) = 20\lg\left(\frac{\Delta U_o}{\Delta U_{id}}\right) (\text{dB})$$

实际集成运放的差模开环电压增益是频率函数，手册中的差模开环电压增益均指直流(或低频)开环电压增益。大多数均大于 $10^4$ 倍以上。

## 6. 共模抑制比CMRR

- 集成运放工作于线性区时，其差模电压增益 $A_{ud}$ 与共模电压增益 $A_{uc}$ 之比称为**共模抑制比**，即

$$\text{CMRR} = \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \quad \text{或} \quad \text{CMRR} = 20\lg\left(\frac{A_{ud}}{A_{uc}}\right) (\text{dB})$$

- 与差模开环电压增益类似，**CMRR**也是频率的函数。**集成运放手册中给出的参数值均指直流（或低频）时的CMRR。多数在80dB以上。**

## 1.3.2 集成运放的主要交流参数

### 1. 开环带宽BW

- 集成运放的开环电压增益下降3dB(或直流增益的0.707倍)时所对应的信号频率称为开环带宽。

## 2. 单位增益带宽GW

- 指集成运放在闭环增益为1倍状态下，当用正弦小信号驱动时，其闭环增益下降至0.707倍时频率
- 当集成运放的频率特性具有单极点响应时，其单位增益带宽可表示为  $GW=A_{ud}f$
- 当集成运放具有多极点的频率响应时，其单位增益带宽与开环带宽没有直接关系，此时采用增益带宽乘积参数表示
- 集成运放闭环工作时的频率响应主要决定于单位增益带宽。

## ☞ 注意:

- 这两个频率参数均指集成运放小信号工作时频率特性。此时的小信号输出范围约为00~200mV
- 当集成运放处在大信号工作时，其输入级将工作于非线性区，这时集成运放的频率特性将会发生明显变化。

### 3. 转换速率(或电压摆率) $S_R$

- 在额定的负载条件下，当输入阶跃大信号时，集成运放输出电压的最大变化率称为**转换速率**。
- 通常，集成运放手册中所给出的转换速率均指闭环增益为**1倍**时的值。
- **普通运放**转换速率约为 **$1\text{V}/\mu\text{s}$** 以下。高速运放转换速率应大于 **$10\text{V}/\mu\text{s}$** 。

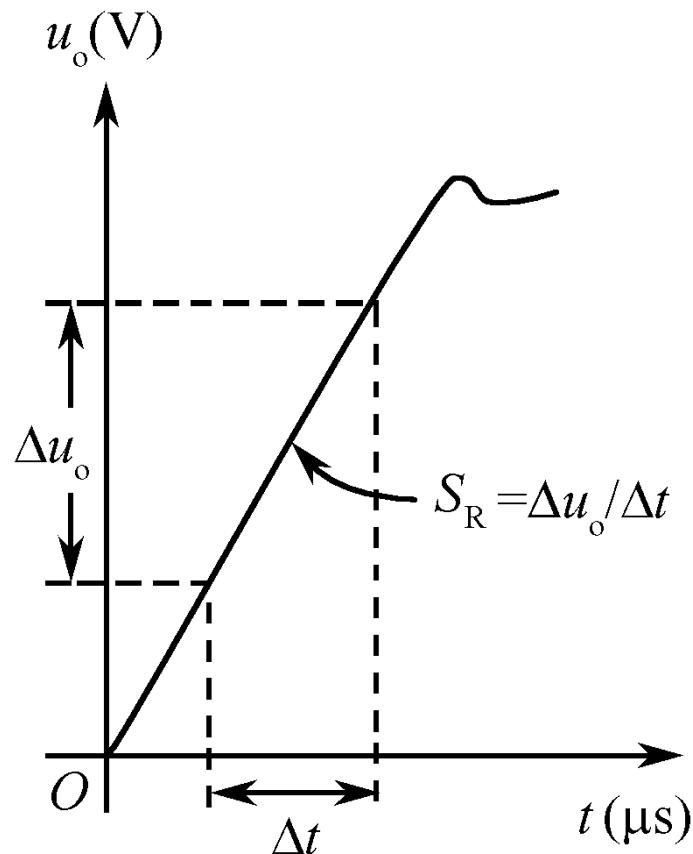


图1-3-1 转换速率  
 $S_R$ 的定义

## 4. 全功率带宽 $BW_P$

- 在额定负载条件下，集成运放闭环增益为 1 倍时，当输入正弦大信号后，使集成运放输出电压幅度达到最大（在一定的失真条件下）的信号频率，即为功率带宽
- 此频率将受到集成运放转换速率的限制
- 可用下述近似公式估计  $S_R$  与  $BW_P$  之间的关系：

$$BW_P = \frac{SR}{2\pi U_{oP}}$$

## 5. 建立时间 $t_s$

- 集成运放闭环增益为1倍时，在一定的负载条件下当输入阶跃大信号后，集成运放输出电压达到某一特定值的范围时所需的时间 $t_s$ 称为**建立时间**(见右图)
- 此处所指的特定值范围与稳定值之间的**误差区**，称为误差带，用 $2\varepsilon$ 来表示
- 此误差带可用误差电压相对于稳定值的百分比（也称为精度）表示。建立时间的长短与精度要求直接有关，**精度要求越高，建立时间越长。**

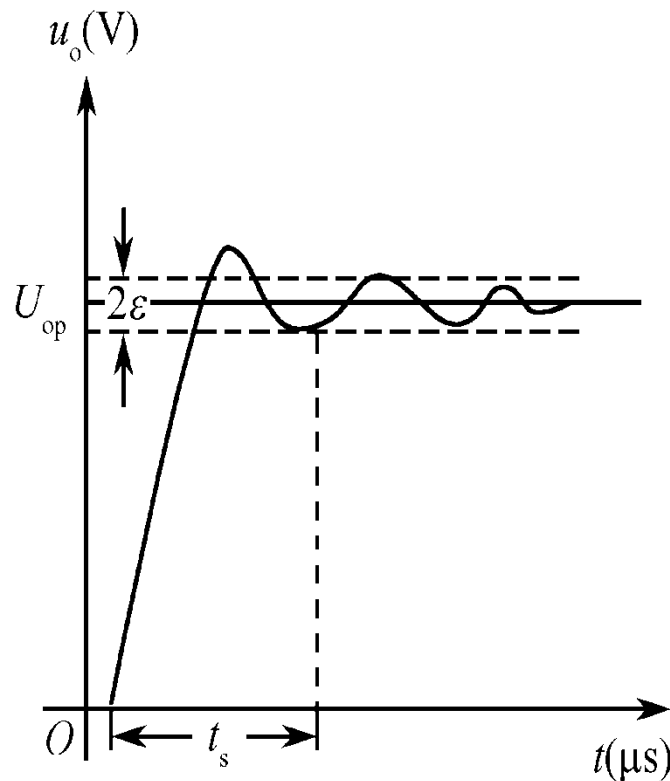


图1-3-2 建立时间 $t_s$ 的定义

## 6. 等效输入噪声电压

- 屏蔽良好的、无信号输入的集成运放，在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压，称为电路的**输出噪声电压**
- 此噪声电压换算到输入端时就称为**输入噪声电压**（有时也用噪声电流表示）
- 普通集成运放的输入噪声电压有效值约为 **$0\sim 20\mu\text{V}$** 。

## 7. 差模输入阻抗 $Z_{id}$

- 差模输入阻抗有时也称为输入阻抗，是指集成运放工作在线性区时，两输入端的电压变化量与对应的输入电流变化量之比
- 输入阻抗包括输入电阻和输入电容，在低频时仅指输入电阻 $R_{id}$
- 一般运放参数表中给出数据均指输入电阻。双极型晶体管的运放其输入电阻一般在几十千欧至几兆欧范围内变化；场效应管的运放其输入电阻通常大于 $10^9\Omega$ ，一般在 $10^{12}\sim 10^{14}\Omega$ 。

## 8. 共模输入阻抗 $Z_{ic}$

- 当集成运放工作在共模信号时，共模输入电压的变化量与对应的输入电流的变化量之比，称为**共模输入阻抗**
- 在**低频**情况下，它表现为**共模输入电阻 $R_{ic}$**
- 通常，集成运放的共模输入电阻比差模输入电阻要高得多，其值在 **$10^8\Omega$ 以上**

## 9. 输出阻抗 $Z_o$

- 当集成运放工作于线性区时，在其输出端加信号电压后，此电压变化量与对应的电流变化量之比，称为**输出阻抗**
- 在**低频时**，它即为集成运放的**输出电阻**。

## 1.3.3 集成运放的分类

### 1. 通用型

- 从客观上判断通用型集成运放，没有明确的统一标准，习惯上认为，在不要求具有特殊的特性参数的情况下所采用的集成运放为**通用型**。这类集成运放具有**价格低和应用范围广泛**等特点
- 据增益高低可分为：
- **低增益**(开环电压增益在**60~80dB**)的**通用I型**
- **中增益**(开环电压增益在**80~100dB**)的**通用II型**
- **高增益**(开环电压增益**大于100dB**)的**通用III型**等。

## 2. 低输入偏置电流、高输入阻抗型

- 在有些应用场合，如小电流测量电路、高输入阻抗测量电路、积分器、光电探测器、电荷放大器等电路，要求集成运放具有很低的偏置电流和高的输入阻抗
- 场效应管型集成运放具有很低的输入偏置电流和很高的输入阻抗，其偏置电流一般为 $0.1\text{pA}\sim 50\text{pA}$ ，其输入阻抗一般为 $10^{12}\sim 10^{14}\Omega$
- 高输入阻抗运放一般指输入阻抗不低于 $10\text{M}\Omega$ 的器件。对于国外高输入阻抗运放，其输入阻抗均在 $1000\text{G}\Omega$ 以上，如 $\mu\text{A}740$ 、 $\mu\text{PC}152$ 、8007等。国内产品5G28的输入阻抗大于 $10\text{G}\Omega$ ，F3103的输入阻抗达到 $1000\text{G}\Omega$ 。

### 3. 低输入失调电压型

- 通常输入失调电压在 $1\text{mV}$ 以下者为低输入失调电压型。一般为 $50\mu\text{V}\sim 1\text{mV}$ 之间

### 4. 低漂移高精度型

- 低漂移型集成运放是指性能稳定，输入失调电压和输入失调电流及其漂移都非常小的集成运放
- 一般输入失调电压的温度系数小于 $5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 。第四代—斩波稳零式集成运放均属于低漂移型
- 高精度型的集成运放一般包括几项主要参数，如输入失调电压、输入失调电流及其温漂非常低，输入偏置电流很小，开环增益和共模抑制比很高
- 它综合衡量以上几项性能指标，相对比较优越。

## 5. 高速型和宽频带型

- 高速型集成运放是具有快速跟踪输入信号电压能力集成放。常用摆率大小来衡量( $5\text{V}/\mu\text{s}$ 以上)
- 高速集成运放的转换速率通常比通用型集成运放的转换速率高10~100倍
- 主要产品有F715、F722、4E321、F318、 $\mu\text{A}207$ 等，其中，国产的F715的转换速率达到 $100\text{V}/\mu\text{s}$ ，F318的转换速率达到 $70\text{V}/\mu\text{s}$ ，国外的 $\mu\text{A}207$ 的转换速率达到 $500\text{V}/\mu\text{s}$ ，个别产品已达到 $1000\text{V}/\mu\text{s}$
- 通常，在小信号条件下是用单位增益带宽来衡量，在大信号条件下是用全功率带宽或用摆率来衡量。

## 6. 高压型

- 工作电源电压越高，输出电压的动态范围越宽。一般电源电压在 $\pm 20\text{V}$ 以上者称为高压型集成运放
- 采用场效应管作为输入级的集成运放，转换速率较高，其电源电压范围一般在 $\pm 15\text{V} \sim \pm 40\text{V}$ 。最高的电源电压可达到 $\pm 150\text{V}$ ，最大输出电压可达到 $\pm 145\text{V}$ ，如BB公司生产的3580J
- 国内高压运放有F1536、BG315、F143等

7. 低功耗型

8. 高输出电流型和功率型

9. 低噪声型

10. 多元型

11. 单电源型

12. 跨导型

13. 程控型

14. 组件型